

2018 数学物理方法期末

Berlin

October 2026

一、填空题

1. 复数为 $\frac{3i}{1+i}$, 模为____, 辐角主值为____。
2. $f(z) = \sqrt{z}$ 有____ 个单值分支。
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{2^n n^n} (z-1)^n$ 收敛圆为_____。
4. $\frac{e^z}{z^2+1}$ 在复平面上奇点为_____, 奇点类型为_____。
5. $\int_1^5 \delta(x^2 - 2x) dx =$ _____。
6. 定解问题包括_____。
7. $xy'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$ 判定方程为_____。

二、计算题

1. $f(z) = u + iv$ 为解析函数。 $u = x^2 - y^2 + 2x + 1$, $f(0) = 1$, 求 $f(z)$ 。

2. 计算 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4 + 1} dx$ 的值。

3. 利用 Laplace 变换求给定的 RLC 电路方程 ($R = 2\Omega$, $L = 1\text{H}$, $C = 1\text{F}$)。即

$$\int_0^t i(t)dt + 2i(t) + \frac{d}{dt}i(t) = 1, \quad i(0) = 0.$$

4. 给出一个普遍的有界弦振动问题的定解问题 (非齐次泛定方程, 非齐次边界条件, 非齐次初始条件) 的具体形式, 并将其转化为可分离变量问题。

5. 将亥姆霍兹方程 $\nabla^2 v + k^2 v = 0$ 在球坐标下分离变数。

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} + k^2 v = 0$$